# Resumen ejecutivo global · SOSistem™

Sistema S.O.S.© · Alerta temprana para salvar vidas · presentación mundial · versión 6.0 · 27 de octubre de 2026

MORSE · BRAILLE · BANDERAS · CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES

**22 idiomas** Español · English · Português · Français · Italiano · Deutsch · Nederlands · Català · Galego · Euskara · Dansk · Svenska · Norsk · Gaeilge · Ελληνικά · Русский · Українська · العربية · עברית · हिन्दी · 简体中文 · 日本語

**Lengua de señas**
LSM (México) y ASL · en desarrollo

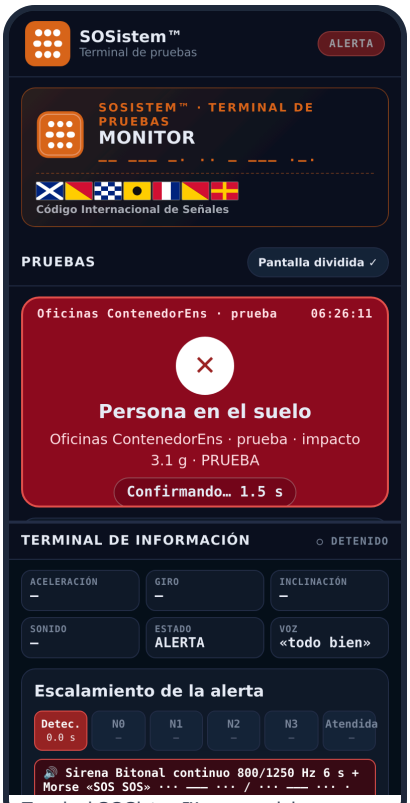
Sensores y terminales (pantallas) de observación e información al momento que detectan a una persona en el suelo, un sismo, una fuga de gas o una situación de violencia **sin cámaras ni grabación**, y escalan la alerta hasta el 911.

**8.2 mil M**
personas en el mundo
Naciones Unidas, 2024

**684,000**
muertes al año por caídas
OMS, 2021

**≈ 3 M**
muertes al año ligadas al trabajo
OIT, 2023

**82 %**
de las personas de 10 años o más tiene celular
UIT, 2025



Terminal SOSistem™ en un celular

## Índice


1. Resumen ejecutivo 2
2. El reto mundial en cifras 3
3. Dónde puede operar: universo y escenarios 4
4. La solución: sensores, terminales y pantallas 5
5. Cada celular, un sensor: ayuda familiar las 24 horas 6
6. Impacto, alineación mundial e indicadores 7
7. Hoja de ruta, sostenibilidad y alianzas 8
Referencias (APA 7.ª ed.) 9


© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · Documento institucional para gobiernos, organismos multilaterales, banca de desarrollo y aliados. Las cifras se citan en formato APA 7.ª ed.; los escenarios son cálculos propios a partir de ellas.

# 1. Resumen ejecutivo

**PROPÓSITO**

Salvar vidas con alerta temprana al instante en los lugares donde nadie puede ver: sanitarios, vestidores, cabinas, recintos confinados y hogares de personas mayores, respetando la privacidad.

### El problema

Cada año mueren **684,000 personas por caídas** y **37.3 millones** de caídas requieren atención médica (OMS, 2021). Cerca de **3 millones de personas** mueren por causas ligadas al trabajo (OIT, 2023). Donde la ley y la dignidad impiden las cámaras, una emergencia puede pasar inadvertida durante minutos decisivos.

### La solución

**SOSistem™** combina sensores sin imagen (radar mmWave, gas, humo, oxígeno, sonido y vibración) con terminales y pantallas que informan al momento. Avisa por niveles al responsable, a la central de monitoreo y al **911** con mensaje CAP v1.2, y opera hasta 30 días sin red eléctrica.

### La escala

El **82 %** de las personas de 10 años o más tiene celular (UIT, 2025): cada teléfono puede ser sensor, pantalla o ambos. Solo en México hay **258,522 escuelas** (SEP, 2025) y **17.7 millones** de personas de 60 años o más (INEGI, 2026).

### La alineación

Contribuye a los ODS 3, 8.8 y 11.5, a la meta G del Marco de Sendai y a la iniciativa «Alertas tempranas para todos». Donde la alerta temprana es limitada, la mortalidad por desastres es **casi seis veces mayor** (UNDRR y OMM, 2024).

### Qué distingue a SOSistem™

| | |
|---|---|
| **Sin cámaras** | Solo estados y medidas; no hay imagen, video ni grabación de voz. |
| **Al momento** | Aviso escalonado: N0 2 min · N1 4 min · N2 7 min · N3 10 min; inmediato ante caída confirmada o sismo. |
| **Para todos** | Luz, sonido, código Morse, braille, banderas del Código Internacional de Señales, 22 idiomas y lengua de señas en desarrollo. |
| **Resiliente** | Batería LiFePO4 de hasta 30 días; funciona con red o sin red. |
| **Escalable** | Del celular de una persona a un inmueble completo, a una ciudad o a un puerto. |

**ETAPA ACTUAL**

Prototipo funcional y Terminal de pruebas abierta al público en sosistem.com/terminal.html. Piloto físico en las oficinas de ContenedorEns© (Ensenada, Baja California, México).

Fuentes: OMS (2021); OIT (2023); UIT (2025); SEP (2025); INEGI (2026); UNDRR y OMM (2024); OASIS (2010).

# 2. El reto mundial en cifras

## Personas y envejecimiento

**8.2 mil M**
habitantes del planeta en 2024
Naciones Unidas, 2024

**≈ 853 M**
personas de 65 años o más (10.4 % de la población)
Cálculo propio con Banco Mundial, 2025

**1.4 mil M**
personas de 60 años o más en 2030: 1 de cada 6
OMS, 2025

**2.1 mil M**
personas de 60 años o más en 2050
OMS, 2025

**426 M**
personas de 80 años o más en 2050
OMS, 2025

**14 M**
adultos de 65+ que caen cada año solo en EUA (1 de cada 4)
CDC, 2026

## Caídas y trabajo

**684,000**
muertes al año por caídas; segunda causa de muerte por traumatismos no intencionales
OMS, 2021

**37.3 M**
caídas al año que requieren atención médica
OMS, 2021

**≈ 3 M**
muertes al año por accidentes y enfermedades del trabajo; 330,000 por accidentes
OIT, 2023

**395 M**
personas trabajadoras con lesiones no mortales al año
OIT, 2023

**$586,550**
MXN, multa máxima por infracción a normas de seguridad e higiene en México (5,000 UMA)
LFT, art. 994; INEGI, 2026

**82 %**
de las personas de 10 años o más tiene celular
UIT, 2025

## Desastres y alerta temprana

**393**
desastres registrados en 2024
CRED, 2025

**16,753**
muertes por desastres en 2024
CRED, 2025

**167 M**
personas afectadas y USD 242 mil M en pérdidas (2024)
CRED, 2025

**119**
países con sistemas de alerta temprana multirriesgo: 60 %; el 40 % aún no
OMM, 2025

**≈ 6×**
más mortalidad por desastres donde la alerta temprana es limitada
UNDRR y OMM, 2024

**33,396**
sismos registrados en México en 2024
Pacheco, 2025, con datos del SSN

Fuentes: Naciones Unidas (2024); World Bank (2025); OMS (2021, 2025); CDC (2026); OIT (2023); LFT, art. 994; INEGI (2026); UIT (2025); CRED (2025); OMM (2025); UNDRR y OMM (2024); Pacheco (2025).

## 3. Dónde puede operar: universo y escenarios

SOSistem™ funciona donde hay personas en espacios que no se pueden vigilar con cámaras. La tabla presenta el **universo atendible** con cifras oficiales y un **escenario ilustrativo de adopción del 1 %**, valorado con el paquete de referencia de USD 1,667.50 (pantalla, dos radares, instalación y calibración).

| Universo | Tamaño | Fuente | Escenario 1 % | Valor de referencia |
|---|---|---|---|---|
| **Escuelas de México (todos los niveles)** | 258,522 | SEP, 2025 | 2,585 escuelas | USD 4,310,488 |
| **Alumnos y docentes en México** | 34,577,132 | SEP, 2025 | ≈ 345,771 personas | Protegidas en sus escuelas |
| **Escuelas mapeadas en el mundo** | > 2.2 M | Giga, s. f. (140 países) | 22,000 escuelas | USD 36,685,000 |
| **Personas de 60+ en México** | 17,700,000 | INEGI, 2026 | 177,000 personas | Con su celular como sensor |
| **Personas de 65+ en el mundo** | ≈ 853 M | World Bank, 2025 (cálculo propio) | ≈ 9 M personas | Con su celular como sensor |
| **Puertos marítimos de México** | 117 | The Logistics World, 2024 | Piloto: Puerto de Ensenada | Sujeto a autorización de ASIPONA |
| **Gobiernos nacionales** | 193 | Estados Miembros de las Naciones Unidas | 2 países | Oficinas de atención al público |

Servicio mensual de referencia: USD 35 por recinto. En el escenario de escuelas de México (1 %), equivale a USD 90,475 al mes (USD 1,085,700 al año). Los escenarios son cálculos propios para dimensionar el alcance; no son proyecciones de venta.

### Sectores prioritarios

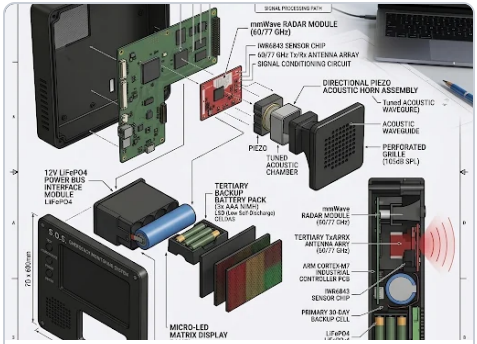
Escuelas y guarderías · Hospitales y turismo médico · Estancias y hogares de adultos mayores · Oficinas de gobierno con atención al público · Puertos, aduanas y recintos fiscalizados · Industria y maquiladoras IMMEX · Restaurantes y hoteles · Terminales de pasajeros y cruceros · Estadios, templos y salones de eventos · Albergues y refugios temporales · Mini bodegas y espacios confinados · Hogares: el celular de cada persona

Fuentes: SEP (2025); Giga (s. f.); INEGI (2026); World Bank (2025); The Logistics World (2024); Naciones Unidas (2024). Valor de referencia: Ramírez Salgado (2026).

# 4. La solución: sensores, terminales y pantallas




Terminal NODO S.O.S.©: pantalla, radar mmWave y sirena




Componentes y respaldo de energía de 30 días




Pantalla S.S.O.S.© en el acceso a sanitarios




Persona en el suelo




Sismo: ruta de evacuación




Inventario de personas




Fuga de gas

## Cómo avisa

| Nivel | Tiempo | Aviso |
|---|---|---|
| N0 | 2 min | En la cabina o recinto: luz, sonido y Morse |
| N1 | 4 min | Responsable del lugar |
| N2 | 7 min | Central de monitoreo |
| N3 | 10 min | 911 con mensaje CAP v1.2 |

Ante una caída confirmada o un sismo, el aviso es inmediato. Colores de seguridad ISO 7010, ISO 3864-1 y NOM-026-STPS-2008.

## Doce servicios

1. Inventario de personas
2. Distribución y permanencia
3. Persona en el suelo
4. Aforo máximo excedido
5. Zonas en m² y m³
6. Pantallas ejecutivas
7. Sismo, explosión y voz de auxilio
8. Gases y oxígeno
9. Enlace al 911 y bitácora
10. Estadística ejecutiva
11. Desastre y comité
12. Luz, Morse y megafonía

Imágenes: renders y pantallas de referencia del sistema (Ramírez Salgado, 2026). Fuentes: ISO (2011, 2019); STPS (2008); OASIS (2010).

# 5. Cada celular, un sensor: ayuda familiar las 24 horas

Los **celulares, tabletas, computadoras y demás equipos, conectados a red o sin red**, pueden funcionar como **sensores**, como **terminales (pantallas) de observación e información**, o como **ambos a la vez**.

**IMPACTO**

Cada persona puede descargar SOSistem™ en su celular, activarlo y enlazarlo con un familiar las 24 horas, los 7 días: ante una caída, ante las palabras «S.O.S.©» o «auxilio», o cuando el propio sistema detecta la caída, el familiar recibe el aviso al momento. Con el 82 % de las personas de 10 años o más con celular (UIT, 2025), la protección puede llegar a miles de millones de personas sin instalar un solo equipo.

**Sin grabar video, voz ni conversaciones: solo es ayuda al momento.**

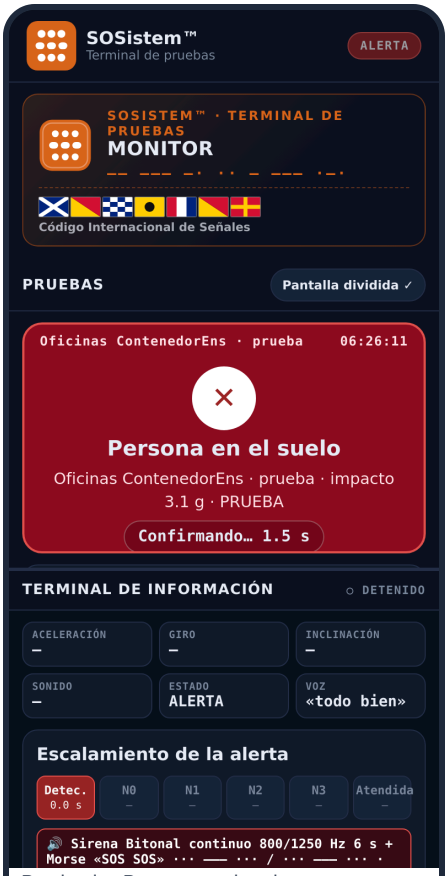
## Cómo funciona

1. **Descargar y activar** SOSistem™, sin registro.
2. **Enlazar con un familiar** con la misma frase en ambos equipos, una sola vez.
3. **Detectar** la caída, las palabras de auxilio o la inmovilidad, aunque la persona no pueda tocar la pantalla.
4. **Avisar al momento** al familiar; si nadie atiende, el aviso escala hasta el 911.
5. **Cancelar con la voz**: «todo bien» detiene una falsa alarma.

## Sensores · opciones actuales

| | |
|---|---|
| **En el celular** | Acelerómetro (caída e impacto), giroscopio (giro e inclinación), micrófono (solo reconoce «S.O.S.©», «auxilio» y «todo bien»; no graba), ubicación con permiso, inmovilidad y modo bolsillo. |
| **Fijos** | Radar mmWave, movimiento, distancia, volumen de sonido, humo, gas, oxígeno, hidrógeno, amoniaco, calor, frío, luz y oscuridad, agua en el piso, masa, espacio y capacidad, inventario de personas y tiempos de permanencia. |

**Estado:** la Terminal en el celular funciona en versión de prueba abierta al público, con enlace entre celular y pantalla por frase; el enlace familiar permanente 24/7 está en desarrollo.



Prueba de «Persona en el suelo» con escalamiento N0–N3

Fuentes: UIT (2025); LFPDPPP (2025); Ramírez Salgado (2026).

# 6. Impacto, alineación mundial e indicadores

| Marco mundial | Contribución de SOSistem™ |
|---|---|
| **ODS 3** · Salud y bienestar | Reduce el tiempo entre una caída o crisis médica y la ayuda. |
| **ODS 8.8** · Entornos de trabajo seguros | Vigila espacios confinados, gases y aforo en centros de trabajo. |
| **ODS 11.5** · Menos muertes por desastres | Alerta de sismo, rutas de evacuación y conteo de personas por recinto. |
| **Marco de Sendai**, meta G | Amplía la alerta temprana multirriesgo al interior de los inmuebles. |
| **Alertas tempranas para todos** (ONU-OMM) | Lleva la alerta al «último metro»: la cabina, el sanitario y el celular de cada persona. |

## Indicadores de resultados

| Indicador | Medición |
|---|---|
| Aviso al responsable | ≤ 4 min; inmediato en caída o sismo |
| Aviso al 911 (CAP v1.2) | ≤ 10 min |
| Personas contadas por recinto | En tiempo real, sin identificarlas |
| Falsas alarmas | Porcentaje por evento, con bitácora auditable |
| Recintos y personas protegidas | Conteo por país, sector y periodo |

## Análisis FODA

| | |
|---|---|
| **Fortalezas**<br>Ve sin cámaras · aviso en segundos · 30 días sin red · celular como sensor | **Debilidades**<br>Etapa piloto · evaluación de la conformidad en curso · costo inicial del equipo |
| **Oportunidades**<br>Alertas tempranas para todos · envejecimiento · obligación legal de prevenir | **Amenazas**<br>Emergencias inadvertidas · sismos sin aviso · falsas alarmas (mitigadas por niveles) |

## Privacidad y normas

Sin cámaras ni grabación; solo se transmite el aviso del momento (tipo de evento, hora y, si se autoriza, ubicación), conforme a la LFPDPPP (2025). Normas de referencia: ISO 7010:2019, ISO 3864-1:2011, NOM-026-STPS-2008, ISO 8201, ISO 7731 y OASIS CAP v1.2.

Fuentes: Naciones Unidas (2015); UNDRR (2015); UNDRR y OMM (2024); OMM (2025); LFPDPPP (2025); ISO (2011, 2019); STPS (2008); OASIS (2010).

## 7. Hoja de ruta, sostenibilidad y alianzas

| Fase | Alcance | Resultado |
|---|---|---|
| **1 · Piloto** | Prototipo y prueba real en ContenedorEns© (Ensenada, B.C., México). | Tiempos de aviso y falsas alarmas medidos en operación real. |
| **2 · Puerto** | Prueba adicional en el Puerto de Ensenada, sujeta a autorización de ASIPONA Ensenada. | Validación en recintos portuarios y fiscalizados. |
| **3 · Conformidad** | Evaluación de la conformidad ante organismos nacionales e internacionales. | Equipo listo para instalación en sectores regulados. |
| **4 · Escala** | Escuelas, hospitales, gobierno y celulares en México y América Latina. | Réplica por país con aliados institucionales. |

### Modelo de sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Paquete de referencia (pantalla, dos radares, instalación y calibración) | **USD 1,667.50** |
| Monitoreo, mantenimiento y simulacro mensual | **USD 35 / mes** |
| Diagnóstico del recinto | Sin costo |

Precios sin IVA; cotización final por recinto. SOSistem™ no sustituye a los servicios oficiales de emergencia.

### Convocatoria a aliados

- **Gobiernos y protección civil:** pilotos en escuelas y oficinas de atención al público.
- **Banca de desarrollo y fondos:** financiamiento de equipos para pilotos y evaluación de la conformidad.
- **Organismos multilaterales:** réplica regional dentro de «Alertas tempranas para todos».
- **Academia:** validación científica de tiempos de aviso y falsas alarmas.

**Víctor Hugo Ramírez Salgado**
Autor de Sistema S.O.S.© y SOSistem™

*Más de 20 años en puertos; cursos internacionales OEA-CIP, OMI, Universidad de Cantabria, ValenciaPort y China.*

MBA · CETYS Universidad · Cédula profesional **11197647**
Lic. en Comercio Internacional · Cédula profesional **10392206**
Técnico en Contabilidad · DGETI · Registro **6226780**
Certificación CONOCER EC0217 · Folio **01837017**
Safe Creative: Sistema S.O.S.© 2609046908578 · SOSistem™ 2610257442171 · Cubo Morse© 2610257441754

**Contacto** · WhatsApp +52 646 227 0490 · sosistem.com · Terminal de pruebas
© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado

Fuente: Ramírez Salgado (2026).

# Referencias

Formato APA, 7.ª edición, en orden alfabético. Las cifras sin fuente explícita son cálculos propios a partir de las fuentes citadas.


Centers for Disease Control and Prevention. (2026, 4 de septiembre). *Older adult falls data*. www.cdc.gov/falls/data-research/index.html

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. (2025). *2024 disasters in numbers*. CRED, UCLouvain. files.emdat.be/reports/2024_EMDAT_report.pdf

Giga. (s. f.). *It began with a question: Do you know how many schools there are?* UNICEF y Unión Internacional de Telecomunicaciones. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de giga.global/unicef-itu-partnership/our-story/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026, 28 de septiembre). *Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores* (Comunicado de prensa 89/26). www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2026/EAP_Adulmayor_26.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Unidad de Medida y Actualización (UMA)*. www.inegi.org.mx/temas/uma/

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings* (ISO 3864-1:2011). www.iso.org/standard/51021.html

International Organization for Standardization. (2019). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs* (ISO 7010:2019). www.iso.org/standard/72424.html

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). *Diario Oficial de la Federación*, 20 de marzo de 2025. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Ley Federal del Trabajo. (s. f.). Artículo 994. Cámara de Diputados. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Naciones Unidas. (2024, 11 de julio). *UN projects world population to peak within this century* [Comunicado de prensa sobre World Population Prospects 2024]. www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2024/07/press-release-wpp2024/

OASIS. (2010). *Common Alerting Protocol version 1.2*. docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2015). *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030*. www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y Organización Meteorológica Mundial. (2024). *Global status of multi-hazard early warning systems 2024*. public.wmo.int/node/24875

Organización Internacional del Trabajo. (2023, 26 de noviembre). *Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases*. www.ilo.org/resource/news/nearly-3-million-people-die-work-related-accidents-and-diseases

Organización Meteorológica Mundial. (2025, 12 de noviembre). *Early warning systems reach new heights, but critical gaps jeopardize global progress*. public.wmo.int/node/37885

Organización Mundial de la Salud. (2021, 26 de abril). *Caídas* [Nota descriptiva]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

Organización Mundial de la Salud. (2025, 1 de octubre). *Envejecimiento y salud* [Nota descriptiva]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Pacheco, A. (2025, 9 de enero). *Estados que registraron más sismos en 2024* [con datos del Reporte Anual del Servicio Sismológico Nacional, UNAM]. adn40. www.adn40.mx/mexico/2025-01-09/estados-registraron-mas-sismos-2024-fallas-geologicas/

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 6.0* [Sitio web y documentación técnica]. sosistem.com/

Secretaría de Educación Pública. (2025). *Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025*. www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025.pdf

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2008). *NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías*. dof.gob.mx/normasOficiales/3541/stps.htm

The Logistics World. (2024, 17 de junio). *Infraestructura marítima en México: ¿Cuántos puertos tiene el país?* thelogisticsworld.com/logistica-y-distribucion/infraestructura-maritima-en-mexico-cuantos-puertos-tiene-el-pais/

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2025). *Facts and Figures 2025: Mobile phone ownership*. www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-mobile-phone-ownership/

World Bank. (2025). *Population ages 65 and above (% of total population) — World* [SP.POP.65UP.TO.ZS], vía Federal Reserve Bank of St. Louis. fred.stlouisfed.org/series/SPPOP65UPTOZSWLD



© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · SOSistem™ · Sistema S.O.S.© (Safe Creative 2609046908578) · Plataforma SOSistem™ (2610257442171).